Xây dựng phần mềm PEAKFIT trong việc phân tích phổ tia gamma

Trần Quốc Huy[1] Châu Thành Tài [1,*] Lê Anh Nhi [1] Trần Thiện Thanh [1] Châu Văn Tạo [1]

[1]Bộ môn Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân – Vật lý Y khoa, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển phần mềm PEAKFIT phục vụ đọc, xử lý và phân tích phổ gamma thông qua một giao diện đồ họa thân thiện với người dùng. Phần mềm được phát triển bằng ngôn ngữ C# và tích hợp thuật toán Mariscotti để tự động nhận diện các đỉnh phổ. Các mô-đun hiệu chuẩn năng lượng, hiệu chuẩn độ rộng toàn phần tại nửa cực đại (FWHM) và hiệu chuẩn hiệu suất cũng được tích hợp nhằm cung cấp một quy trình phân tích phổ thống nhất. PEAKFIT hỗ trợ trực quan hóa phổ, xác định và hiệu chỉnh các đỉnh, thực hiện các phép khớp hiệu chuẩn và lưu trữ các tham số cần thiết cho quá trình phân tích. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy phần mềm có khả năng xử lý ổn định các phổ gamma thử nghiệm và thực hiện các chức năng phân tích đã thiết kế. Kết quả cho thấy PEAKFIT có tiềm năng trở thành một công cụ thuận tiện và có khả năng tiếp cận cao cho phân tích phổ gamma trong nghiên cứu và đào tạo hạt nhân.

Phương pháp

- Thuật toán nhận diện đỉnh :
- Chuẩn năng lượng :
- Chuẩn hiệu suất :
- Chuẩn bề rộng một nửa (FWHM) :

A block containing an enumerated list

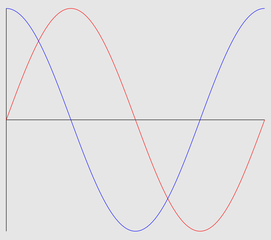
Vivamus congue volutpat elit non semper. Praesent molestie nec erat ac interdum. In quis suscipit erat. **Phasellus mauris felis, molestie ac pharetra quis**, tempus nec ante. Donec finibus ante vel purus mollis fermentum. Sed felis mi, pharetra eget nibh a, feugiat eleifend dolor. Nam mollis condimentum purus quis sodales. Nullam eu felis eu nulla eleifend bibendum nec eu lorem. Vivamus felis velit, volutpat ut facilisis ac, commodo in metus.

1. **Morbi mauris purus**, egestas at vehicula et, convallis accumsan orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
2. **Cras vehicula blandit urna ut maximus**. Aliquam blandit nec massa ac sollicitudin. Curabitur cursus, metus nec imperdiet bibendum, velit lectus faucibus dolor, quis gravida metus mauris gravida turpis.
3. **Vestibulum et massa diam**. Phasellus fermentum augue non nulla accumsan, non rhoncus lectus condimentum.

Fusce aliquam magna velit

Et rutrum ex euismod vel. Pellentesque ultricies, velit in fermentum vestibulum, lectus nisi pretium nibh, sit amet aliquam lectus augue vel velit.

1. **Morbi mauris purus**, egestas at vehicula et, convallis accumsan orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
2. **Cras vehicula blandit urna ut maximus**. Aliquam blandit nec massa ac sollicitudin. Curabitur cursus, metus nec imperdiet bibendum, velit lectus faucibus dolor, quis gravida metus mauris gravida turpis.



Hình 1. Another figure caption.

Nam cursus consequat egestas

- **Sed consequat** id ante vel efficitur. Praesent congue massa sed est scelerisque, elementum mollis augue iaculis.
  - In sed est finibus, vulputate nunc gravida, pulvinar lorem. In maximus nunc dolor, sed auctor eros porttitor quis.
  - Fusce ornare dignissim nisi. Nam sit amet risus vel lacus tempor tincidunt eu a arcu.
  - Donec rhoncus vestibulum erat, quis aliquam leo gravida egestas.
- **Sed luctus, elit sit amet** dictum maximus, diam dolor faucibus purus, sed lobortis justo erat id turpis.
- **Pellentesque facilisis dolor in leo** bibendum congue. Maecenas congue finibus justo, vitae eleifend urna facilisis at.

An example block containing some math

Nullam non est elit. In eu ornare justo. Maecenas porttitor sodales lacus, ut cursus augue sodales ac.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

1. **Morbi mauris purus**, egestas at vehicula et, convallis accumsan orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
2. **Cras vehicula blandit urna ut maximus**. Aliquam blandit nec massa ac sollicitudin. Curabitur cursus, metus nec imperdiet bibendum, velit lectus faucibus dolor, quis gravida metus mauris gravida turpis.

A heading inside a block

Praesent consectetur mi $x^2 + y^2$ metus, nec vestibulum justo viverra nec. Proin eget nulla pretium, egestas magna aliquam, mollis neque. Vivamus dictum $\mathbf{u}^\intercal\mathbf{v}$ sagittis odio, vel porta erat congue sed. Maecenas ut dolor quis arcu auctor porttitor.

Another heading inside a block

Sed augue erat, scelerisque a purus ultricies, placerat porttitor neque. Donec $P(y \mid x)$ fermentum consectetur $\nabla_x P(y \mid x)$ sapien sagittis egestas. Duis eget leo euismod nunc viverra imperdiet nec id justo.

Nullam vel erat at velit convallis laoreet

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus libero enim, gravida sed erat sit amet, scelerisque congue diam. Fusce dapibus dui ut augue pulvinar iaculis.

First column	Second column	Third column	Fourth
Foo	13.37	384,394	α
Bar	2.17	1,392	β
Baz	3.14	83,742	δ
Qux	7.59	974	γ

Bảng 1. A table caption.

Donec quis posuere ligula. Nunc feugiat elit a mi malesuada consequat. Sed imperdiet augue ac nibh aliquet tristique. Aenean eu tortor vulputate, eleifend lorem in, dictum urna. Proin auctor ante in augue tincidunt tempor. Proin pellentesque vulputate odio, ac gravida nulla posuere efficitur. Aenean at velit vel dolor blandit molestie. Mauris laoreet commodo quam, non luctus nibh ullamcorper in. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Nulla varius finibus volutpat. Mauris molestie lorem tincidunt, iaculis libero at, gravida ante. Phasellus at felis eu neque suscipit suscipit. Integer ullamcorper, dui nec pretium ornare, urna dolor consequat libero, in feugiat elit lorem euismod lacus. Pellentesque sit amet dolor mollis, auctor urna non, tempus sem.

References